
Pregunta

- a) (0,75 punts) Escribe las ecuaciones vectorial, paramétricas y continua de la recta r que pasa por el punto $A(2, -1, 3)$ y tiene vector director $\vec{v} = (1, -2, 2)$.

Solució. Vectorial: $(x, y, z) = (2, -1, 3) + t(1, -2, 2)$.

$$\text{Paramètriques: } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad \text{Continua: } \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{2}.$$

- b) (1 punt) Escribe las ecuaciones continua e implícita de la recta que pasa por $B(1, 0, 2)$ y $C(3, -1, 5)$.

Solució. Vector director: $\overrightarrow{BC} = (2, -1, 3)$. Continua: $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$.

Iguantant dues a dues: $-(x-1) = 2y$ i $3(x-1) = 2(z-2)$. Implícita: $\begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ 3x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$

- c) (0,75 punts) Escribe dos puntos de la recta r del primer apartado, diferentes de A . Pertenece a r el punto $S(5, -7, 9)$?

Solució. Respuesta abierta. Con $t = 1$, $(3, -3, 5)$, y con $t = -1$, $(1, 1, 1)$.

S pertenece si hay un mismo t para las tres coordenadas: $2 + t = 5$ da $t = 3$, y con $t = 3$, $y = -1 - 6 = -7$ y $z = 3 + 6 = 9$. Sí que pertenece.